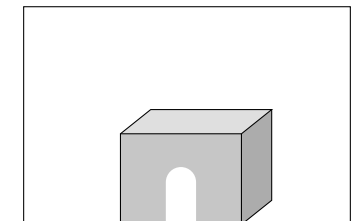

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 1

Volem construir un petit cobert de fusta de 6 m^3 de volum, en forma de prisma rectangular, adossat a la paret lateral d'una casa, per a guardar-hi llenya. Només cal construir, per tant, el sostre i tres parets (la paret del fons del cobert és la de la casa a la qual està adossat). A més, volem que el cobert mesuri el triple d'amplària que de fondària. Cada metre quadrat de paret té un cost de construcció de 30 € i el sostre costa 50 € per metre quadrat. Un cop construït el cobert, afegir-hi una porta té un cost fix de 35 €.



- a) (1,25 punts) Comproveu que el cost de construcció del cobert ve donat per la funció $C(x) = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35$, on x és la fondària del cobert en metres.
- b) (1,25 punts) Calculeu quines han de ser les dimensions del cobert per tal que el cost de construcció sigui mínim, i justifiqueu la resposta. Quin és aquest cost?